

11. hét

Gyakorlat

Aszinkron motorok felépítése és működési elve

KULCSGONDOLAT

A cél nem pusztán a motor felismerése, hanem annak bizonyítása egy valódi gépen, hogy az adattábla és a megfigyelhető szerkezeti elemek összhangban vannak az aszinkron működés elvével.

1. Biztonság és előkészítés

A motort először kizárólag feszültségmentes állapotban vizsgáld. Feszültség alá helyezés csak oktatói irányítással történhet.

2. A motor részeinek azonosítása

Azonosítsd a házat, állórészt, tengelyt, kapocsdobozt, hűtőventilátort és - ahol szemléltető modellen látható - a forgórészt és a légrést.

3. Adattábla leolvasása

Jegyezd fel a névleges feszültséget, áramot, teljesítményt, frekvenciát, fordulatszámot és $\cos \varphi$ értéket. Jelöld meg azt az adatot, amelyből közvetlenül következtethetsz az aszinkron jellegre.

4. Szinkron fordulatszám és póluspár

A névleges frekvencia és fordulatszám alapján határozd meg a legvalószínűbb szinkron fordulatszámot és póluspárszámot.

5. Szlip meghatározása

Számítsd ki a motor névleges szlipjét: $s = (n_s - n) / n_s$. Add meg százalékban is.

6. Kapocsléc

Azonosítsd és rajzold le a hozzáférhető kapocsléceket. Bekötést csak oktatói utasítás alapján végezz.

7. Működés megfigyelése

Oktatói bemutatás során figyeld meg az indítást, forgásirányt, hangot és hűtést. Kapcsold a látottakat a működési lánchoz.

8. Rövid jegyzőkönyv

Írd le a motor adatait, a számított n_s és s értéket, három megfigyelést, valamint azt, hogyan jut át az energia az állórésztől a rotorra.

IAP-KIHÍVÁS

60 másodpercben magyarázd el egy társadnak a motor működését úgy, hogy szerepeljen benne ez az öt fogalom: forgó mágneses mező, indukció, rotoráram, nyomaték, szlip.